

Groupe 9

Sécurité et confidentialité dans les systèmes de caméras intelligentes pour le suivi des patients : solutions basées sur le chiffrement et l'anonymisation

Sujet PSIR

JULIANS Jean-Yann, LEBAMA Jacques, LY Damien,
NGONGANG Ange, WAHAGA Clement
19/12/2024

Tuteur pédagogique : ADIAVIAKOYE Ladj

Table des matières

I. Introduction	3
II. Objectifs du projet : Analyse des solutions de sécurité pour les caméras intelligentes en milieu médical	4
Méthodologie de sélection des sources.....	5
III. Problématique et hypothèse : Sécurisation des flux vidéo des camera intelligentes...	5
IV. Analyses et perspectives	6
V. Conclusion	7
VI. Références.....	Erreur ! Signet non défini.
VII. Plan d'expérience : Evaluation des techniques de chiffrement pour sécuriser du flux vidéo.....	9
A) Objectif de l'expérience	9
B) Techniques de chiffrement à tester	9
C) Outils nécessaire pour le test	9
D) Déroulement de l'expérience	9
E) Conclusion	10

I. Introduction

Avec les avancées récentes de l'intelligence artificielle et des systèmes connectés, le domaine médical a connu une véritable révolution, notamment grâce aux caméras intelligentes utilisées pour le suivi des patients. Ces dispositifs permettent une surveillance en temps réel des individus, facilitant ainsi la détection rapide de problèmes ou de situations critiques, particulièrement pour les patients vulnérables ou nécessitant un suivi constant. Toutefois, cette innovation soulève des enjeux importants en matière de sécurité et de confidentialité des données.

En effet, les flux vidéo capturés par ces caméras contiennent des informations extrêmement sensibles pouvant révéler l'intimité des patients. Une fuite ou un accès non autorisé à ces données constitue une atteinte majeure à la vie privée et entre en conflit avec des réglementations strictes comme le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données). Dès lors, la protection de ces flux devient un impératif, notamment face aux risques croissants de cyberattaques qui ciblent les infrastructures médicales et les dispositifs connectés.

L'un des moyens les plus efficaces pour sécuriser ces données consiste à utiliser des techniques de chiffrement adaptées... Celles-ci doivent garantir à la fois la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des flux vidéo tout en permettant leur transmission en temps réel, une exigence cruciale dans le milieu médical.

L'objectif de cette étude est donc d'identifier les techniques de chiffrement les plus adaptées pour sécuriser les flux vidéo des caméras intelligentes, tout en explorant des solutions d'anonymisation qui assurent un équilibre optimal entre protection des données et performances des systèmes.

II. Objectifs du projet : Analyse des solutions de sécurité pour les caméras intelligentes en milieu médical

L'objectif principal de cette étude est d'évaluer et de comparer les différentes techniques de chiffrement applicables à la sécurisation des flux vidéo générés par les caméras intelligentes, en mettant l'accent sur leur efficacité, leur performance et leur adaptabilité aux contraintes spécifiques des systèmes de vidéosurveillance modernes.

Notre analyse se concentrera sur plusieurs approches de chiffrement, chacune présentant des caractéristiques uniques adaptées à différents contextes d'utilisation :

L'algorithme de chiffrement Advanced Encryption Standard (AES) est une référence en matière de chiffrement symétrique, offrant un équilibre optimal entre sécurité et performance pour les flux vidéo en temps réel. (Al-Shaikhli et al., 2023) Ont démontré son efficacité dans des environnements exigeants en termes de débit¹.

Dans le domaine médical, où la protection des données est cruciale, Li et al. (2022) ont exploré l'utilisation du standard de compression H.265 couplé à des systèmes de gestion des droits numériques (DRM), offrant une solution optimisée pour la bande passante tout en assurant un haut niveau de sécurité³.

Pour les environnements nécessitant une sécurité renforcée, (Gupta et al., 2021) Ont proposé une approche hybride combinant RSA pour l'échange initial de clés et AES pour la protection des flux vidéo, particulièrement adaptée aux milieux hospitaliers connectés⁴.

Au-delà du chiffrement classique, notre étude examinera également des techniques avancées telles que :

L'anonymisation en temps réel par intelligence artificielle, permettant de protéger automatiquement les zones sensibles dans les flux vidéo, comme l'ont démontré Chen et al. (2023)

Le chiffrement homomorphe, offrant la possibilité d'analyser les données vidéo sans les déchiffrer, une approche prometteuse étudiée par (Lu et al., 2020) Dans le contexte de la vidéosurveillance médicale⁶.

L'utilisation de la blockchain pour la pseudonymisation et la traçabilité des accès, une méthode innovante explorée par (Nakamura et al., 2023) Pour sécuriser les flux vidéo des dispositifs médicaux⁷

Cette étude vise à fournir une analyse comparative approfondie de ces différentes approches, en évaluant leur applicabilité, leur efficacité et leurs limites dans le contexte spécifique de la sécurisation des flux vidéo des caméras intelligentes. Notre objectif est de proposer des recommandations concrètes pour le choix et l'implémentation des techniques de chiffrement les

plus adaptées, en fonction des contraintes techniques, réglementaires et opérationnelles des systèmes de vidéosurveillance modernes

Méthodologie de sélection des sources

Critères : Pertinence scientifique, accessibilité (Open Access), et récence (2003-2024).

Classement : Tri par pertinence pour le sujet et impact des publications.

Référencement : Citations intégrées en format ISO dans le texte pour assurer la traçabilité et la transparence.

Répertoires de publications scientifiques accessibles gratuitement

IEEE Xplore Open Access : <https://ieeexplore.ieee.org>

MDPI Journals : <https://www.mdpi.com>

SpringerOpen : <https://link.springer.com>

IACR ePrint Archive : <https://eprint.iacr.org>

PubMed Central : <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov>

III. Problématique et hypothèse : Sécurisation des flux vidéo des camera intelligentes

Dans le contexte actuel de l'essor numérique, la vidéosurveillance algorithmique, via les camera intelligentes soulève parfois des préoccupations majeures en matière de sécurité des données. L'augmentation du déploiement de ces équipements terminaux, capables d'analyser des flux vidéo en temps réel grâce à l'intelligence artificielle, met en lumière la nécessité de sécuriser efficacement les données qu'ils génèrent. Les risques liés aux cyberattaques et à la protection des informations personnelles sont plus présents que jamais, exigeant ainsi des solutions de chiffrement robustes et adaptées.

La problématique centrale d'étude s'articule autour de la question suivante : quelles techniques de chiffrements sont plus appropriées pour garantir la sécurité des flux vidéo générés par les caméras intelligentes ? Cette question trouve sa pertinence dans le besoin croissant de protéger les données sensibles tout en maintenant l'efficacité opérationnelle des systèmes de surveillance.

Nous formulons l'hypothèse que l'utilisation de techniques de chiffrement hybride combinant chiffrement asymétrique (Nguyen, 2003) et symétrique, pourrait offrir une solution optimale. Ces méthodes permettraient non seulement d'assurer la confidentialité, l'intégrité et l'authenticité des données transmises, mais aussi de préserver les performances requises, pour une analyse en temps réel. En outre, une approche adaptative du chiffrement, tenant compte des niveaux de sensibilité des données, pourrait renforcer la résilience face aux menaces cyber.

L'hypothèse secondaire pourrait s'accentuer sur les techniques de chiffrement moderne tels que le HLS (Al-Shaikhli et al., 2023) Qui permettrait un chiffrement continu des données qui sont fragmentées et réassemblées ce qui pourrait être une solution de sécurité optimal pour un flux vidéo continu en temps réel.

Pour valider cette hypothèse, notre recherche s'appuiera sur une analyse de la littérature existante et sur l'évaluation comparative des technologie actuelles. Nous explorerons également divers scénarios de sécurité et l'impact des techniques proposées sur la qualité et la rapidité de transmission des flux vidéo. L'objectif est d'élaborer un cadre méthodologique qui maximise la sécurité tout en minimisant les risques d'intrusion, sans compromettre les capacités fonctionnelles des systèmes de vidéosurveillances intelligents.

IV. Analyses et perspectives

La sécurisation des flux vidéo des caméras intelligentes représente un défi majeur à l'intersection de la technologie, de la sécurité et de la protection de la vie privée. L'analyse des différentes techniques de chiffrement montre que les solutions les plus efficaces reposent sur une approche multicouche, combinant des méthodes éprouvées et des innovations récentes.

Le chiffrement AES, en particulier dans sa version 256 bits, émerge comme une solution de référence, offrant un équilibre optimal entre sécurité et performance. Cette méthode est souvent complétée par l'utilisation du chiffrement asymétrique pour l'échange sécurisé des clés, renforçant ainsi la protection globale du système.

Les contraintes spécifiques aux caméras intelligentes, telles que le besoin de traitement en temps réel et de streaming continu, nécessitent des techniques de chiffrement adaptées. Ces méthodes doivent permettre une analyse instantanée des données tout en maintenant un niveau de sécurité élevé. L'intégration de technologies complémentaires, telles que les filigranes numériques invisibles et l'analyse vidéo intelligente, constitue une tendance prometteuse pour renforcer la sécurité sans compromettre les fonctionnalités.

La vidéosurveillance algorithmique ajoute une couche supplémentaire de complexité, utilisant l'intelligence artificielle pour analyser et interpréter les images en temps réel. Cette technologie soulève des questions éthiques et de protection des données personnelles, notamment dans des contextes sensibles comme les établissements de santé.

Pour répondre à ces défis, plusieurs approches sont recommandées :

1. Utilisation de protocoles sécurisés : L'application de protocoles comme HTTPS ou SSL/TLS pour le chiffrement des flux vidéo.
2. Segmentation du réseau : Isoler les caméras sur un réseau dédié pour prévenir les intrusions.

3. Authentification renforcée : Mettre en place des systèmes d'authentification robustes pour prévenir les accès non autorisés.
4. Masquage des données sensibles : Utiliser des techniques d'anonymisation en temps réel, comme le floutage automatique des visages.
5. Contrôle d'accès strict : Limiter les accès aux données en fonction des besoins réels des utilisateurs.

L'évolution rapide des technologies de chiffrement, y compris l'utilisation de systèmes chaotiques et de codage ADN, offre de nouvelles perspectives pour améliorer la sécurité des flux vidéo tout en optimisant les performances et la consommation énergétique.

En conclusion, la sécurisation efficace des flux vidéo des caméras intelligentes nécessite une approche holistique qui combine des techniques de chiffrement avancées, des protocoles de sécurité robustes et une attention particulière aux considérations éthiques concernant la protection de la vie privée. L'équilibre entre sécurité, performance et respect des réglementations reste un défi constant dans ce domaine en rapide évolution.

V. Conclusion

Au cours de cette première phase du Projet Scientifique d'Initiation à la Recherche (PSIR), nous avons examiné de manière approfondie les défis et opportunités liés à la sécurisation des flux vidéo provenant des caméras intelligentes en milieu médical. Compte tenu des différentes techniques de chiffrement et leur application dans des contextes exigeants a permis de mettre en lumière les approches les plus adaptées, telles que l'utilisation combinée de méthodes de chiffrement symétrique et asymétrique.

Cette approche hybride garantit un équilibre optimal entre sécurité, performance et efficacité en temps réel, des éléments cruciaux pour répondre aux exigences des systèmes médicaux modernes.

De plus, nous avons identifié les avantages des méthodes complémentaires, telles que l'anonymisation en temps réel et l'intégration de la blockchain, qui renforcent la protection des données sensibles sans compromettre les capacités analytiques. Ces solutions soulignent l'importance d'une approche holistique face à l'augmentation des menaces cybernétiques.

Les perspectives de cette recherche incluent des expérimentations pratiques des techniques étudiées afin de valider leur pertinence et leur efficacité dans des scénarios réels. Ce travail initial constitue une base solide pour approfondir l'exploration des solutions de sécurité innovantes adaptées aux flux vidéo médicaux.

Références

- A.Khashan, O. (2024). *Aligning security and energy-efficiency using change detection and partial encryption for wireless camera networks*.
- Al-Shaikhli et al. (2023). Sécurisation des flux vidéo avec AES en temps réel. *SpringerOpen*.
- Ayush Gour*, S. S. (2024). Hybrid Cryptographic Approach: For Secure Data Communication using Block .
- Bernstein et al. (2019). Implémentation efficace de ChaCha20-Poly1305 pour les dispositifs IoT. *IACR Cryptology Archive*.
- Chen et al. (2023). Anonymisation vidéo en temps réel pour les dispositifs médicaux intelligents. *MDPI Sensors*.
- Gupta et al. (2021). Approches hybrides pour sécuriser les flux vidéo IoT en milieu hospitalier. *IEEE Open Access*.
- Kalbo, N. M. (2020). *The Security of IP-Based Video Surveillance Systems*. *Sensors*,.
- Lozada, T. E. (2018). *Cognitive and Computational Neuroscience: Principles, Algorithms, and Applications in Surveillance Context*.
- Lu et al. (2020). Application du chiffrement homomorphe dans les systèmes de vidéosurveillance médicale. *PubMed Open Access*.
- Mina Alcharchafchi, M. H. (2017). *Video Security in Internet of Things: An Overview*,.
- Nakamura et al. (2023). Approches blockchain pour sécuriser les flux vidéo des dispositifs médicaux. *IEEE Open Access*.
- Nguyen, P. B. (2003). Le tatouage de données audiovisuelles. *Les Cahiers du numérique*, 4.

VII. Plan d'expérience : Evaluation des techniques de chiffrement pour sécuriser du flux vidéo.

A) Objectif de l'expérience

Comparer plusieurs algorithmes de chiffrement adaptés aux flux vidéo en temps réel et les évaluer selon des critères (sécurité, vitesse, consommation en ressource, complexité de mise en œuvre ...) afin de trouver l'algorithme de chiffrement le plus adapté pour sécuriser un flux vidéo.

B) Techniques de chiffrement à tester

L'expérience consiste à comparer différentes techniques de chiffrement appliquées aux flux vidéo en temps réel selon des critères précis.

- **Symétriques** : AES-256, ChaCha20 (adaptés aux flux temps réel).
- **Asymétriques** : RSA-2048 (pour l'échange sécurisé des clés).
- **Hybrides** : TLS/DTLS et SRTP (utilisés pour sécuriser les flux multimédias).

C) Outils nécessaire pour le test

Matériel : caméra

Logiciels : wireshark (analyse du réseau), VM ...

D) Déroulement de l'expérience

Dans notre expérience, une caméra IP sera utilisée pour capturer des flux en temps réel et elle sera connectée à un hôte (VM win10 ou linux sous VMWare). Les deux appareils seront interconnectés.

Nous capturerons du flux avec la caméra, puis mettrons en place chaque algorithme de chiffrement avec OpenSSL afin de sécuriser le flux. Pendant chaque transfert de flux, nous allons suivre/tracker le réseau avec Wireshark afin d'essayer de détecter les faiblesses. Nous essayerons aussi de lancer des attaques afin de récupérer le flux vidéo déchiffré.

Enfin, nous analyserons les performances. de chaque algorithme, basé sur ces critères :

- **Latence** : Temps entre la capture et l'affichage de la vidéo.
- **Utilisation CPU/RAM**: Utilisez **Gestionnaire des tâches** pour observer la consommation des ressources.
- **Sécurité** : Vérifiez avec Wireshark que le flux est bien chiffré.
- **Qualité vidéo** : Assurez-vous que le chiffrement n'impacte pas la qualité visuelle

E) Conclusion

Ce type d'expérience permet de démontrer concrètement comment un flux vidéo en temps réel peut être chiffré afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des données.